

Lab - 03

6 Bài tập tính toán

Bài 1 - Co-occurrence

Context = từ ngay + trước và sau, cùng câu (window = 1)

Cột: the, cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat

	the	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	2	0	0	1	1	0	0	0
dog	2	0	0	1	1	0	0	0
eats	0	1	1	0	0	2	0	0
likes	0	1	1	0	0	0	1	1

cat và dog có vecto giống hệt nhau $\rightarrow \cos = 1$ (cùng context)

Bài 2 - Similarity

$$a = [1, 2, 1], b = [2, 4, 2]$$

$$a \cdot b = 2 + 8 + 2 = 12; \|a\| = \sqrt{6}; \|b\| = 2\sqrt{6}$$

$$\cos = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}} = 1$$

Độ lớn khác nhau như $\cos = 1$; cosine chỉ đo hướng không đo độ dài ($b = 2a$, cùng phân bố context, chỉ khác tần suất)

7 Bài 3 - So sánh semantic similarity

$$\text{doctor} = [0.8, 0.1, 0.7] \text{ physician} = [0.7, 0.2, 0.8]$$

$$\text{banana} = [-0.2, 0.9, -0.1]$$

Dự đoán physician gần doctor hơn

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{1.14}{(\sqrt{1.14} \cdot \sqrt{1.77})} \approx 0.987$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{-0.14}{(\sqrt{1.14} \cdot \sqrt{0.86})} \approx -0.11$$

$\Rightarrow$ Đúng dự đoán

8. Bài 4 - Sparse vs dense

1. Sparse : word-context (10,000 chiều, 30 khác 0)
2. Dense : embedding 300 chiều
3. Dense giúp: từ đồng nghĩa duy context khác nhau vẫn gần nhau (nếu các context tương quan); chiều thấp $\rightarrow$ nhanh, ít nhiễu.
4. Không phải lúc nào cũng tốt hơn: sparse dễ điều chỉnh, tìm từ khóa chính xác / từ hiếm (TF-IDF) thường tốt hơn; dense cần dữ liệu và huấn luyện

16. Bài tập prediction - CBOW vs Skip-gram
Cụm "the cat eats fish", window = 1

- CBOW (context $\rightarrow$ target):

- [cat] $\rightarrow$ the
- [the, eats] $\rightarrow$ cat
- [cat, fish] $\rightarrow$ eats
- [eats] $\rightarrow$ fish

- Skip gram (target $\rightarrow$ context):

- the $\rightarrow$ cat
- cat $\rightarrow$ the
- cat $\rightarrow$ eats
- eats $\rightarrow$ cat
- eats $\rightarrow$ fish
- fish $\rightarrow$ eats

23 Bài tập tính analogy

$$\text{king} - \text{man} + \text{woman} = [8-5+5, 2-1+3, 7-5+5] = [8, 4, 7]$$

king - man = [3, 1, 2] là hướng: "chỉa vị trong hoàng gia"

cộng vào women $\approx$ queen

Quan hệ: đối giới tính, giữ chức vị.